

Câu 1: Trong hộp có 10 viên bi cùng kích cỡ, gồm 6 bi trắng và 4 bi đen. Lấy đồng thời trong hộp ra 2 viên bi. Tính xác suất để cả 2 viên bi đều trắng.

Giải:

Gọi A là biến cố lấy ra 2 viên bi trắng.

Không gian mẫu (Ω): Lấy 2 viên bi trong 10 viên bi nên số trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra là: C_{10}^2 cách.

Lấy 2 bi trắng trong 6 bi trắng có C_6^2 cách.

$$\text{Do đó: } P(A) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2}$$

Câu 2: Một lớp học có 30 sinh viên, trong đó có 5 em giỏi, 10 em khá và 10 em trung bình, số còn lại là yếu. Chọn đồng thời 3 em trong lớp. Xác suất để cả 3 em được chọn đều là sinh viên yếu.

Giải:

Gọi A là biến cố chọn được 3 em yếu.

Không gian mẫu (Ω): Chọn 3 sinh viên trong số 30 sinh viên có C_{30}^3 cách chọn.

Chọn 3 sinh viên yếu trong 10 sinh viên yếu có C_{10}^3 cách chọn.

$$\text{Do đó: } P(A) = \frac{C_{10}^3}{C_{30}^3}$$

Câu 3: Một lớp có 10 sinh viên giỏi, trong đó có 6 sinh viên nam và 4 sinh viên nữ. Cần chọn một đội 6 sinh viên tham gia kỳ thi Olympic Toán. Xác suất để đội có ít nhất 5 sinh viên nam được chọn là?

Giải:

Gọi A là biến cố chọn được ít nhất 5 sinh viên nam.

Không gian mẫu (Ω): Chọn 6 sinh viên từ 10 sinh viên có C_{10}^6 cách chọn.

Chọn 6 sinh viên, trong đó có ít nhất 5 sinh viên nam. Tức là sẽ có 5 nam (+ 1 nữ) hoặc 6 nam (+ 0 nữ).

$$n(A) = C_6^5 \cdot C_4^1 + C_6^6 \cdot C_4^0$$

Vậy xác suất để đội có ít nhất 5 sinh viên nam được chọn là:

$$P(A) = \frac{C_6^5 \cdot C_4^1 + C_6^6 \cdot C_4^0}{C_{10}^6} = \frac{5}{42}$$

Câu 4: Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. Xác suất $P(A|B)$ bằng.

Giải:

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên ta có:

$$P(A|B) = P(A)$$

Câu 5: Cho ba biến cố độc lập hoàn toàn A, B, C với $P(A) = 1/2$, $P(B) = 2/3$, $P(C) = 1/4$. Xác suất để ít nhất một biến cố xảy ra.

Giải:

Đặt biến cố:

A: “A xảy ra”.

B: “B xảy ra”.

C: “C xảy ra”.

Gọi K là biến cố: “Có ít nhất một biến cố xảy ra”.

$$P(K) = 1 - P(\overline{ABC}) = 1 - P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C}) = 1 - \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}\right) = \frac{7}{8}$$

Câu 6: Một công ty cần tuyển 4 nhân viên. Có 8 người, gồm 5 nam và 3 nữ nộp đơn dự tuyển, mỗi người đều có cơ hội được tuyển như nhau. Xác suất để trong 4 người được tuyển có không quá 2 nam là.

Giải:

Gọi A là biến cố chọn được không quá 2 nam trong 4 người được tuyển.

Không gian mẫu (Ω): Chọn 4 người trong số 8 người có C_8^4 cách chọn.

Chọn 4 người, trong đó không quá 2 nam. Tức là có:

0 nam , 4 nữ (trường hợp này không thỏa mãn do chỉ có 3 nữ)

1 nam, 3 nữ: $C_5^1 \cdot C_3^3$

2 nam, 2 nữ: $C_5^2 \cdot C_3^2$

Vậy xác suất để trong 4 người được tuyển có không quá 2 nam là:

$$P(A) = \frac{C_5^1 \cdot C_3^3 + C_5^2 \cdot C_3^2}{C_8^4} = \frac{1}{2}$$

Câu 7: Ba người cùng làm bài thi. Xác suất làm được bài của sinh viên A là 0,8; của sinh viên B là 0,7; của sinh viên C là 0,6. Xác suất để có 2 sinh viên làm được bài là.

Giải:

Đặt biến cố:

A: “A làm được bài”.

B: “B làm được bài”.

C: “C làm được bài”.

Gọi K là biến cố: “Có 2 sinh viên làm được bài”.

$$P(K) = P(\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C})$$

$$\begin{aligned}
&= P(\bar{A}) \cdot P(B) \cdot P(C) + P(A) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(C) + P(A) \cdot P(B) \cdot P(\bar{C}) \\
&= 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,3 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \\
&= 0,084 + 0,144 + 0,244 = 0,452
\end{aligned}$$

Câu 8: Một xưởng có 2 máy hoạt động độc lập. Trong một ngày làm việc, xác suất để 2 máy này bị hỏng tương ứng là 0,1; 0,05. Xác suất để trong một ngày làm việc xưởng có máy hỏng là.

Giải:

Đặt A là biến cố có máy hỏng trong một ngày làm việc.

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố không có máy hỏng trong 1 ngày làm việc

$$P(\bar{A}) = 0,9 \cdot 0,95 = 0,855$$

Vậy xác suất để trong một ngày làm việc xưởng có máy hỏng là:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,855 = 0,145$$

Câu 9: X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất $f(x) = \begin{cases} kx^2 & , x \in (0; 1) \\ 0 & , x \notin (0; 1) \end{cases}$

Giá trị của k là?

Giải:

Ta có:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$$

$$\Leftrightarrow 1 = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx + \int_1^{+\infty} f(x)dx = 0 + \int_0^1 kx^2dx + 0$$

$$= \left. \frac{kx^3}{3} \right|_0^1 = \frac{k}{3} \Rightarrow k=3$$

Câu 10: X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất $f(x) = \begin{cases} 4x^3 & , x \in (0; 1) \\ 0 & , x \notin (0; 1) \end{cases}$

Xác suất $p = P(0,5 < X < 0,75)$ là

Giải:

$$P(0,5 < X < 0,75) = \int_{0,5}^{0,75} 4x^3 dx = \frac{65}{256}$$

Câu 11: X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 4x^3 & , x \in (0; 1) \\ 0 & , x \notin (0; 1) \end{cases}$$

Xác suất $p = P(0,55 < X)$ là

Giải:

$$\begin{aligned} P(0,55 < X) &= \int_{0,55}^{+\infty} f(x) dx = \int_{0,55}^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_{0,55}^1 4x^3 dx + 0 \\ &= x^4 \Big|_{0,55}^1 = 1 - (0,55)^4 \end{aligned}$$

Câu 12: X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất $f(x) = \begin{cases} \frac{20000}{x^3} & , x > 100 \\ 0 & , x \leq 100 \end{cases}$

Xác suất $p = P(100 < X < 500)$ là

Giải:

$$P(100 < X < 500) = \int_{100}^{500} f(x) dx = \int_{100}^{500} \frac{20000}{x^3} dx = \frac{24}{25}$$

Câu 13: X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất $f(x) = \begin{cases} \frac{20000}{x^3} & , x > 100 \\ 0 & , x \leq 100 \end{cases}$

Xác suất $p = P(X > 450)$ là

Giải:

$$P(X > 450) = \int_{450}^{+\infty} f(x) dx = \int_{450}^{+\infty} \frac{20000}{x^3} dx = \frac{4}{81}$$

Câu 14: Cho $Y = X^2$, biết X có luật phân phối

X	-1	0	1	2
P	0,1	0,3	0,4	0,2

Lập bảng phân phối xác suất cho Y và tính $P(0 \leq Y \leq 2)$

Giải:

Bảng giá trị của Y tương ứng với giá trị của X với $Y = X^2$

X	-1	0	1	2
Y	1	0	1	4

Do đó $\Omega(Y) = \{0, 1, 4\}$

$P(Y = 0) = P(X = 0) = 0,3$

$P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 0,1 + 0,4 = 0,5$

$P(Y = 4) = P(X = 2) = 0,2$

=> Bảng phân phối xác suất của Y

Y	0	1	4
---	---	---	---

P	0,3	0,5	0,2
---	-----	-----	-----

Vậy $P(0 \leq Y \leq 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = 0,3 + 0,5 = 0,8$

Câu 15: Cho X có luật phân phối

X	1	2	3	4
P	0,1	0,4	0,2	0,3

Khi đó, giá trị của $\text{Mod}(X)$ là:

Giải:

Ta thấy $P(X = 2) = 0,4$ là lớn nhất trong các mức xác suất nên $\text{Mod}(X) = 2$

Câu 16: Cho X có luật phân phối

X	1	2	3	4
P	0,1	0,4	0,2	0,3

Khi đó, giá trị của $E(X)$ là:

Giải:

$E(X) = 1.0,1 + 2.0,4 + 3.0,2 + 4.0,3 = 2,7$

Câu 17: Một bà mẹ sinh 2 con (mỗi lần sinh 1 con). Xác suất sinh con trai là 0,51. Gọi X là số con trai trong 2 lần sinh. Tính kỳ vọng của X.

Giải:

Gọi A_i là biến cố sinh con thứ i là con trai. ($i = 1, 2$)

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên X chỉ số con trai trong 2 lần sinh. Vì thế, X chỉ nhận các giá trị $X = 0, 1, 2$

Do đó:

$$P(X = 0) = P(\overline{A_1} \overline{A_2}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) = 0,49 \cdot 0,49 = 0,2401$$

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P(\overline{A_1} A_2 + A_1 \overline{A_2}) = P(\overline{A_1})P(A_2) + P(A_1)P(\overline{A_2}) \\ &= 0,49 \cdot 0,51 + 0,51 \cdot 0,49 = 0,4998 \end{aligned}$$

$$P(X = 2) = P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2) = 0,51 \cdot 0,51 = 0,2601$$

Bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2
P	0,2401	0,4998	0,2601

$$\text{Kỳ vọng của X là } E(X) = 0 \cdot 0,2401 + 1 \cdot 0,4998 + 2 \cdot 0,2601 = 0,7701$$

Câu 18: Một hộp có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100, rút lần lượt hai thẻ rồi đặt vào thứ tự từ trái qua phải. Xác suất để hai thẻ rút ra lập nên một số chia hết cho 5 là.

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Lấy 2 thẻ trong 100 thẻ nên số trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra là: C_{100}^2 cách.

Gọi A là biến cố rút được 2 thẻ lập nên 1 số chia hết cho 5

Hay nói cách khác là thẻ thứ 2 phải chia hết cho 5: có 20 thẻ (5, 10,...95, 100) có C_{20}^1 cách

Vậy số đầu tiên chỉ có thể có C_{99}^1 cách chọn

Xác suất để hai thẻ rút ra lập nên một số chia hết cho 5 là

$$P(A) = \frac{C_{20}^1 C_{99}^1}{C_{100}^2} = 0,4$$

Câu 19: Một hộp có chứa 7 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen có cùng kích thước. Chọn đồng thời 4 quả cầu. Xác suất để trong 4 quả cầu được chọn có ít nhất 2 quả cầu đen là.

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Chọn 4 quả cầu trong 10 quả cầu nên số trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra là: C_{10}^4 cách.

Gọi A là biến cố trong 4 quả cầu được chọn có ít nhất 2 quả cầu đen. (2 hoặc 3 cầu đen)

$$n(A) = C_3^2 C_7^2 + C_3^3 C_7^1 \text{ cách}$$

Xác suất để trong 4 quả cầu được chọn có ít nhất 2 quả cầu đen là:

$$P(A) = \frac{C_3^2 C_7^2 + C_3^3 C_7^1}{C_{10}^4} = 0,3333$$

Câu 20: Một hộp chứa 8 bi đỏ và 5 bi trắng, chọn ngẫu nhiên 2 lần, mỗi lần 1 viên bi, không hoàn lại. Xác suất để 2 lần chọn đều được bi đỏ là.

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Chọn lần lượt 2 viên bi từ 13 viên bi không hoàn lại có $C_{13}^1 C_{12}^1$ cách chọn.

Gọi A là biến cố trong 2 lần chọn đều được bi đỏ.

Tức là chọn lần lượt 2 bi đỏ từ 8 bi đỏ không hoàn lại có $n(A) = C_8^1 C_7^1$ cách chọn

Xác suất để 2 lần chọn đều được bi đỏ là:

$$P(A) = \frac{C_8^1 C_7^1}{C_{13}^1 C_{12}^1} = \frac{14}{39} = 0.358974 \approx 35,9\%$$

Câu 21: Một công ty cần tuyển 4 nhân viên. Có 8 người, gồm 5 nam và 3 nữ nộp đơn xin dự tuyển, mỗi người có cơ hội được tuyển như nhau. Xác suất để trong 4 người được tuyển có không quá 2 nữ là.

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Tuyển 4 người trong 8 người có C_8^4 cách chọn

Gọi A là biến cố trong 4 người được tuyển có không quá 2 nữ

=> $\bar{A}$ là biến cố trong 4 người được tuyển có hơn 2 nữ (3 nữ).

$n(\bar{A}) = C_3^3 C_5^1$ cách chọn

$$P(\bar{A}) = \frac{C_3^3 C_5^1}{C_8^4} = \frac{1}{14}$$

Vậy xác suất để trong 4 người được tuyển có không quá 2 nữ là:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{14} = \frac{13}{14} = 0,9285714 \approx 92,86\%$$

Câu 22: Một xí nghiệp có ba máy sản xuất theo thứ tự 60%, 30% và 10% tổng số sản phẩm. Tỷ lệ sản xuất ra phế phẩm của các máy theo thứ tự là 2%, 3% và 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng của xí nghiệp, trong đó để lẫn lộn các sản phẩm do ba máy sản xuất. Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt là.

Giải:

Gọi A_i là biến cố lấy ra sản phẩm của máy thứ i . ($i = 1, 2, 3$)

Gọi B là biến cố lấy ra sản phẩm tốt

Do các $\{A_i\}_{i=1,2,3}$ là hệ đầy đủ nên theo công thức xác suất đầy đủ ta có:

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

$$= 0,6.0,98 + 0,3.0,97 + 0,1.0,96 = 0,975 \approx 97,5\%$$

Vậy xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt là 97,5%

Câu 23: Một xí nghiệp có ba máy sản xuất theo thứ tự 60%, 30% và 10% tổng số sản phẩm. Tỷ lệ sản xuất ra phế phẩm của các máy theo thứ tự là 2%, 3% và 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng của xí nghiệp, trong đó để lẫn lộn các sản phẩm do ba máy sản xuất. Xác suất để sản phẩm lấy ra là phế phẩm.

Giải:

Gọi A_i là biến cố lấy ra sản phẩm của máy thứ i . ($i = 1, 2, 3$)

Gọi B là biến cố lấy ra sản phẩm phế

Do các $\{A_i\}_{i=1,2,3}$ là hệ đầy đủ nên theo công thức xác suất đầy đủ ta có:

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

$$= 0,6.0,02 + 0,3.0,03 + 0,1.0,04 = 0,025 \approx 2,5\%$$

Vậy xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm phế là 2,5%

Câu 24: Tỷ lệ sản xuất ra phế phẩm của một máy là 8%. Khảo sát một lô hàng gồm 80 sản phẩm do máy đó sản xuất ra. Xác suất để trong lô hàng có 10 phế phẩm là.

Giải:

Việc máy sản xuất ra sản phẩm là một phép thử Bernoulli với xác suất ra phế phẩm là 8% ($p=0,8$) thì khi máy sản xuất 80 sản phẩm, nó đã thực hiện:

$$B(k, n, p) = B(10, 80, 0,8) = c_{80}^{10} \cdot 0,08^{10} \cdot (1 - 0,08)^{80-10} \approx 0,0516$$

Vậy xác suất để trong lô hàng có 10 phế phẩm khoảng 5,16%

Câu 25: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối xác suất như sau.

X	0	1	2	3
P	0,024	0,188	0,452	0,336

khi đó phương sai của X là

Giải:

$$E(X) = 0.0,024 + 1.0,188 + 2.0,452 + 3.0,336 = 2,1$$

$$E(X^2) = 0^2.0,024 + 1^2.0,188 + 2^2.0,452 + 3^2.0,336 = 5,02$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 5,02 - (2,1)^2 = 0,61$$

Vậy phương sai của X là 0,61

Câu 26: Một cơ sở sản xuất các bao socola. Số viên socola trong mỗi bao là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối xác suất như sau:

Số viên socola trong bao	18	19	20	21	22
Xác suất	0,14	0,24	0,32	0,21	0,09

Khi đó, trung bình số viên socola trong mỗi bao là:

Giải:

Trung bình số viên socola trong mỗi bao là:

$$E(X) = 18.0,14 + 19.0,24 + 20.0,32 + 21.0,21 + 22.0,09 = 19,87(\text{viên})$$

Câu 27: Một cơ sở sản xuất các bao socola. Số viên socola trong mỗi bao là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối xác suất như sau.

Số viên socola trong bao	18	19	20	21	22
Xác suất	0,14	0,24	0,32	0,21	0,09

Khi đó, phương sai của số viên socola trong mỗi bao là.

Giải:

$$E(X) = 18.0,14 + 19.0,24 + 20.0,32 + 21.0,21 + 22.0,09 = 19,87$$

$$E(X^2) = 18^2.0,14 + 19^2.0,24 + 20^2.0,32 + 21^2.0,21 + 22^2.0,09$$

$$= 396,17$$

Phương sai của số viên socola trong mỗi bao là:

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 396,17 - (19,87)^2 = 1,3531$$

Câu 28: Một cơ sở sản xuất các bao socola. Số viên socola trong mỗi bao là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối xác suất như sau:

Số viên socola trong bao	18	19	20	21	22
--------------------------	----	----	----	----	----

Xác suất	0,14	0,24	0,32	0,21	0.09
----------	------	------	------	------	------

Khi đó, xác suất để một bao socola được chọn ngẫu nhiên sẽ chứa từ 19 đến 21 viên socola là.

Giải:

Xác suất để một bao socola được chọn ngẫu nhiên sẽ chứa từ 19 đến 21 viên socola là

$$P(19 \leq X \leq 21) = P(X = 19) + P(X = 20) + P(X = 21)$$

$$= 0,24 + 0,32 + 0,21 = 0,77$$

Câu 29: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất $f(x) = \begin{cases} \frac{m}{x^3} & , x > 1 \\ 0 & , x \leq 1 \end{cases}$
(m là hằng số)

Tìm m

Giải:

$$\text{Ta có: } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

$$\Leftrightarrow 1 = \int_{-\infty}^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx = 0 + \int_1^{+\infty} \frac{m}{x^3} dx$$

$$= -m \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x^2} \Big|_1^n \right)$$

$$\Leftrightarrow 1 = \frac{m}{2} \Rightarrow m = 2$$

Câu 30: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0; 1] \\ 0, & x \notin [0; 1] \end{cases}$$

Kỳ vọng của X là

Giải:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^0 xf(x)dx + \int_0^1 xf(x)dx + \int_1^{+\infty} xf(x)dx \\ &= 0 + \int_0^1 x \cdot 2x dx + 0 = \left. \frac{2x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Câu 31: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0; 1] \\ 0, & x \notin [0; 1] \end{cases}$$

Phương sai của X là

Giải:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^0 xf(x)dx + \int_0^1 xf(x)dx + \int_1^{+\infty} xf(x)dx \\ &= 0 + \int_0^1 x \cdot 2x dx + 0 = \left. \frac{2x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3} \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^0 x^2 f(x)dx + \int_0^1 x^2 f(x)dx + \int_1^{+\infty} x^2 f(x)dx \\ &= 0 + \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx + 0 = \left. \frac{2x^4}{4} \right|_0^1 = \frac{1}{2} \\ D(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18} \end{aligned}$$

Câu 32: Một lô hàng có rất nhiều sản phẩm, với tỉ lệ hàng giả là 30%. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 10 sản phẩm. Xác suất để có nhiều nhất 2 sản phẩm giả là:

Giải:

Gọi P là xác suất hàng giả trong lô ($P=0,3$)

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số hàng giả trong lô

Xác suất để có nhiều nhất 2 sản phẩm giả là:

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) \\ &= 0,3^0 0,7^{10} + 0,3^1 0,7^9 + 0,3^2 0,7^8 = 0,0455 = 4,55\% \end{aligned}$$

Câu 33: Một nhân viên tham dự kỳ thi nâng lương bằng hình thức trắc nghiệm. Đề thi gồm 10 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có 1 phương án đúng. Nhân viên đó sẽ được chấm đậu nếu trả lời đúng ít nhất 6 câu. Giả sử nhân viên đó không biết làm gì hết mà chỉ chọn ngẫu nhiên đáp án. Xác suất để nhân viên đó thi đậu là.

Giải:

Đặt p là xác suất làm đúng 1 câu ($p = 0,25$)

Gọi A là biến cố nhân viên đó thi đậu

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số câu trả lời đúng

Ta thấy: $X \sim B(10; 0,25)$

Xác suất để nhân viên đó thi đậu là:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(X \geq 6) = P(X=6) + P(X=7) + P(X=8) + P(X=9) + P(X=10) \\ &= \sum_{k=6}^{10} C_{10}^k \cdot (0,25)^k \cdot (1 - 0,25)^{10-k} = 0,0197 \approx 1,97\% \end{aligned}$$

Câu 34: Đường kính của một loại chi tiết máy là đại lượng ngẫu nhiên X được một nhà máy sản xuất có phân phối chuẩn, kỳ vọng 20mm, phương sai $0,04mm^2$. Xác suất lấy ngẫu nhiên 1 chi tiết có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0,3mm.

Giải:

Ta có $\mu = 20$, $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0,04} = 0,2$, $\varepsilon = 0,3$

Xác suất lấy ngẫu nhiên 1 chi tiết có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0,3mm là:

$$P(|X - 20| < 0,3) = 2\phi\left(\frac{0,3}{0,2}\right) - 1 = 2\phi(1,5) - 1$$

$$= 2\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{1,5} e^{-\frac{x^2}{2}}\right) - 1 = 0,8664$$

Câu 35: Đường kính của một loại chi tiết máy là đại lượng ngẫu nhiên X được một nhà máy sản xuất có phân phối chuẩn, kỳ vọng 20mm, phương sai 0,04mm². Xác suất lấy ngẫu nhiên 1 chi tiết có đường kính trong khoảng 19,9mm đến 20,3mm là.

Giải:

Ta có $\mu = 20$, $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0,04} = 0,2$

$$P(19,9 < X < 20,3) = \phi\left(\frac{20,3 - 20}{0,2}\right) - \phi\left(\frac{19,9 - 20}{0,2}\right) = \phi(1,5) - \phi(-0,5)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{1,5} e^{-\frac{x^2}{2}} - \int_{-\infty}^{-0,5} e^{-\frac{x^2}{2}} \right) = 0,62465526$$

Câu 36: Một kiện hàng có 25 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm loại A. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm kiểm tra. Đặt X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A có trong các sản phẩm lấy ra. Tính E(X).

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Chọn 2 sản phẩm bất kỳ trong 25 sản phẩm có C_{25}^2 cách chọn.

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong số 2 sản phẩm lấy ra.
 $X=0,1,2$

$P(X=0)$, không có sản phẩm loại A nào trong 2 sản phẩm lấy ra: $\frac{C_6^0 C_{19}^2}{C_{25}^2} = 0,57$

$P(X=1)$, có 1 sản phẩm loại A trong 2 sản phẩm lấy ra: $\frac{C_6^1 C_{19}^1}{C_{25}^2} = 0,38$

Với $X=2$, có 2 sản phẩm loại A trong 2 sản phẩm lấy ra: $\frac{C_6^2 C_{19}^0}{C_{25}^2} = 0,05$

$$E(X) = 0.0,57 + 1.0,38 + 2.0,05 = 0,48$$

Câu 37: Một kiện hàng có 25 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm loại A. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm kiểm tra. Đặt X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A có trong các sản phẩm lấy ra. Tính $D(X)$.

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Chọn 2 sản phẩm bất kỳ trong 25 sản phẩm có C_{25}^2 cách chọn.

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong số 2 sản phẩm lấy ra.
 $X=0,1,2$

$P(X=0)$, không có sản phẩm loại A nào trong 2 sản phẩm lấy ra: $\frac{C_6^0 C_{19}^2}{C_{25}^2} = 0,57$

$P(X=1)$, có 1 sản phẩm loại A trong 2 sản phẩm lấy ra: $\frac{C_6^1 C_{19}^1}{C_{25}^2} = 0,38$

Với $X=2$, có 2 sản phẩm loại A trong 2 sản phẩm lấy ra: $\frac{C_6^2 C_{19}^0}{C_{25}^2} = 0,05$

$$E(X) = 0.0,57 + 1.0,38 + 2.0,05 = 0,48$$

$$E(X^2) = 0^2.0,57 + 1^2.0,38 + 2^2.0,05 = 0,58$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0,58 - (0,48)^2 = 0,396$$

Câu 38: Giả sử ngày sinh của người dân trong một thành phố lớn có thể rơi ngẫu nhiên vào một ngày bất kỳ trong một năm (365) ngày. Chọn ngẫu nhiên 1000 người trong thành phố đó. Xác suất để có 2 người cùng ngày sinh là.

Giải:

Xác suất để có 2 người có cùng ngày sinh trong 1000 người sẽ là:

$$P = 1 - e^{\frac{-1}{2}(1000-1)1000} = 1 = 100\%$$

Câu 39: Trong một đội tuyển có 3 vận động viên A, B và C thi đấu với xác suất chiến thắng lần lượt là 0,6; 0,7 và 0,8. Giả sử mỗi người thi đấu một trận độc lập nhau. Xác suất để đội tuyển thắng ít nhất một trận là.

Giải:

Gọi A là biến cố đội tuyển thắng ít nhất một trận

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố đội tuyển không thắng trận nào

$$P(\bar{A}) = 0,4.0,3.0,2 = 0,024$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - 0,024 = 0,976 = 97,6\%$$

Câu 40: Giả sử một xét nghiệm X cho kết quả dương tính (+) đối với những người nhiễm HIV với xác suất 95% và cho kết quả (+) đối với những người không nhiễm HIV với xác suất 1%. Một người đến từ địa phương có tỉ lệ nhiễm HIV là 1% được làm xét nghiệm X và cho kết quả (+). Xác suất để người này thực sự nhiễm HIV là.

Giải:

Đặt A: “Người đến từ địa phương có HIV”. $P(A) = 0,01$

B: “Người đó làm xét nghiệm X cho kết quả dương tính với HIV”.

$$P(B|A) = 0,95$$

Theo giả thuyết, ta có:

Làm xét nghiệm cho kết quả dương tính và đến từ địa phương.

$$P(B|A) = 0,95$$

Làm xét nghiệm cho kết quả dương tính và không đến từ địa phương.

$$P(B|\bar{A}) = 0,01$$

$$\Rightarrow P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$= 0,01 \cdot 0,95 + 0,99 \cdot 0,01 = 0,0194$$

Xác suất để người đến từ địa phương có tỉ lệ 1% được xét nghiệm và cho kết quả dương tính là:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,01 \cdot 0,95}{0,0194} = \frac{95}{194} = 0,4897 \approx 48,97\%$$

Câu 41: Một khu dân cư trong thành phố có tỉ lệ mắc covid là 30%. Trong một đợt điều tra, người ta chọn ngẫu nhiên 10 người. Xác suất trong đó có nhiều nhất ba người mắc covid là.

Giải:

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số người mắc Covid.

Ta thấy $X \sim B(10; 0,3)$

$$P(X \leq 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \sum_{k=0}^3 C_{10}^k \cdot 0,3^k \cdot (1 - 0,3)^{10-k} = 0,6496 \approx 64,96\%$$

Câu 42: Một công ty có 2 tổng lý. Gọi X và Y theo thứ tự là khối lượng hàng bán được trong một ngày của 2 tổng đại lý trên (tính bằng tấn). Biết phân phối xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên X và Y như sau.

X	5	6	7	8
P	0,1	0,3	0,4	0,2

Y	4	5	6	7	8
P	0,15	0,2	0,4	0,1	0,15

Khối lượng hàng hóa bán được trung bình trong một tháng (30 ngày) của công ty trên là.

Giải:

Trung bình khối lượng hàng hóa X bán được trong 1 tháng (30 ngày) là:

$$E(X) = 30.(5.0,1 + 6.0,3 + 7.0,4 + 8.0,2) = 201$$

Trung bình khối lượng hàng hóa Y bán được trong 1 tháng (30 ngày) là:

$$E(Y) = 30.(4.0,15 + 5.0,2 + 6.0,4 + 7.0,1 + 8.0,15) = 177$$

⇒ Khối lượng hàng hóa bán được trung bình trong 1 tháng (30 ngày) của công ty là:
 $E(X) + E(Y) = 201 + 177 = 378$

Câu 43: Một công ty có 2 tổng lý. Gọi X và Y theo thứ tự là khối lượng hàng bán được trong một ngày của tổng đại lý trên (tính bằng tấn). Biết phân phối xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên X và Y như sau.

X	5	6	7	8
P	0,1	0,3	0,4	0,2

Y	7	8	9	10
P	0,2	0,3	0,4	0,1

Giải:

Trung bình khối lượng hàng hóa X bán được trong 1 tháng (30 ngày) là:

$$E(X) = 30.(5.0,1 + 6.0,3 + 7.0,4 + 8.0,2) = 201$$

Trung bình khối lượng hàng hóa Y bán được trong 1 tháng (30 ngày) là:

$$E(Y) = 30.(7.0,2 + 8.0,3 + 9.0,4 + 10.0,1) = 252$$

⇒ Khối lượng hàng hóa bán được trung bình trong 1 tháng (30 ngày) của công ty là:

$$E(X) + E(Y) = 201 + 252 = 453$$

Câu 44: Tiến hành khảo sát số khách trên một chuyến xe buýt (SK/1C) tại một chuyến giao thông, người ta thu được số liệu sau.

SK/1C	25	30	35	40	45
P	0,15	0,2	0,3	0,25	0,1

Độ lệch chuẩn của SK/1C là.

Giải:

$$E(X) = 25.0,15 + 30.0,2 + 35.0,3 + 40.0,25 + 45.0,1 = 34,75$$

$$E(X^2) = 25^2.0,15 + 30^2.0,2 + 35^2.0,3 + 40^2.0,25 + 45^2.0,1 = 1243,75$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1243,75 - (34,75)^2 = 36,1875$$

$$\sqrt{D(X)} = \sqrt{36,1875} = 6,0156$$

Câu 45: Thời gian để sản xuất một sản phẩm loại A là một đại lượng ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với các tham số $\mu = 10$ và $\sigma = 1$ (đơn vị phút). Xác suất để một sản phẩm loại A nào đó được sản xuất trong khoảng thời gian từ 9 phút đến 12 phút là.

Giải:

Ta có $\mu = 10$, $\sigma = 1$

$$P(9 < X < 12) = \phi\left(\frac{12-10}{1}\right) - \phi\left(\frac{9-10}{1}\right) = \phi(2) - \phi(1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \int_{-\infty}^{-1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) = 0,8186 \approx 81,86\%$$

Câu 46: Một máy sản xuất ra một loại sản phẩm với tỉ lệ phế phẩm là 0,05. Cho máy sản xuất 5 sản phẩm. Gọi X là số phế phẩm có trong 5 sản phẩm đó. Tính $\text{Var}(X)$.

Giải:

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số phế phẩm trong 5 sản phẩm

X nhận các giá trị $X = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

$$X \sim B(5; 0,05)$$

$$P(X=0) = C_5^0 \cdot 0,05^0 (1 - 0,05)^{5-0} = 0,7737$$

$$P(X=1) = C_5^1 \cdot 0,05^1 (1 - 0,05)^{5-1} = 0,2036$$

$$P(X=2) = C_5^2 \cdot 0,05^2 (1 - 0,05)^{5-2} = 0,0124$$

$$P(X=3) = C_5^3 \cdot 0,05^3 (1 - 0,05)^{5-3} = \frac{361}{320000}$$

$$P(X=4) = C_5^4 \cdot 0,05^4 (1 - 0,05)^{5-4} = \frac{19}{640000}$$

$$P(X=5) = C_5^5 \cdot 0,05^5 (1 - 0,05)^{5-5} = \frac{1}{3200000}$$

$$E(X) = 0 \cdot 0,7737 + 1 \cdot 0,2036 + 2 \cdot 0,0124 + 3 \cdot \frac{361}{320000} + 4 \cdot \frac{19}{640000} + 5 \cdot \frac{1}{3200000} = 0,2319$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot 0,7737 + 1^2 \cdot 0,2036 + 2^2 \cdot 0,0124 + 3^2 \cdot \frac{361}{320000} + 4^2 \cdot \frac{19}{640000} + 5^2 \cdot \frac{1}{3200000} = 0,2638$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0,2638 - 0,2319^2 \approx 0,21$$

Câu 47: Một bà mẹ sinh 3 con (mỗi lần sinh 1 con). Xác suất sinh con trai là 0,35. Gọi X là số con trai trong 3 lần sinh. Phương sai của X là.

Giải:

Gọi A_i là biến cố con thứ i là con trai

X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số con trai trong 3 lần sinh

X nhận cái giá trị là 0,1,2,3. Do đó:

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) = 0,65 \cdot 0,65 \cdot 0,65 \\ &= 0,274625 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3 + A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} + \overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) \\ &= P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(A_3) + P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) + P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) \cdot P(\overline{A_3}) \\ &= 0,65 \cdot 0,65 \cdot 0,35 + 0,35 \cdot 0,65 \cdot 0,65 + 0,65 \cdot 0,35 \cdot 0,65 \\ &= 0,443625 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= P(A_1 A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} A_3 + \overline{A_1} A_2 A_3) \\ &= P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(\overline{A_3}) + P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(A_3) + P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \\ &= 0,35 \cdot 0,35 \cdot 0,65 + 0,35 \cdot 0,65 \cdot 0,35 + 0,65 \cdot 0,35 \cdot 0,35 \\ &= 0,238875 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,35 \cdot 0,35 \cdot 0,35 \\ &= 0,042875 \end{aligned}$$

Bảng phân phối xác suất:

X	0	1	2	3
P	0,274625	0,443625	0,238875	0,042875

$$E(X) = 0 \cdot 0,274625 + 1 \cdot 0,443625 + 2 \cdot 0,238875 + 3 \cdot 0,042875$$

$$= 1,05$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot 0,274625 + 1^2 \cdot 0,443625 + 2^2 \cdot 0,238875 + 3^2 \cdot 0,042875$$

$$= 1,785$$

$$\Rightarrow D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1,785 - 1,05^2 = 0,6825$$

Câu 48: Một cuộc điều tra cho thấy, ở một thành phố, có 20,7% dân số dùng loại sản phẩm X, 50% dùng loại sản phẩm Y và trong số những người dùng Y, có 36,5% dùng X. Phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó, Xác suất để người ấy dùng cả X và Y là.

Giải:

Đặt $P(X)$ là xác suất dân số dùng loại sản phẩm X = 0,207

Đặt $P(Y)$ là xác suất dân số dùng loại sản phẩm Y = 0,5

$P(X|Y)$ là xác suất dân số dùng loại sản phẩm Y cũng dùng loại sản phẩm X. $P(X|Y) = 0,365$

Phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó, Xác suất để người ấy dùng cả X và Y là:

$$P(X.Y) = P(X|Y) \cdot P(Y) = 0,365 \cdot 0,5 = 0,1825$$

Câu 49: Một xí nghiệp sản xuất có ba máy 1, 2 và 3, theo thứ tự sản xuất là 60%, 30% và 10% tổng số sản phẩm của một xí nghiệp. Tỷ lệ sản xuất ra phế phẩm của các máy trên, theo thứ tự, là 2%, 3% và 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng trong kho

của xí nghiệp do 3 máy sản xuất. Xác suất để sản phẩm lấy ra là phế phẩm do máy 1 sản xuất.

Giải:

Gọi A_i ($i = 1, 2, 3$) là biến cố lấy ra sản phẩm của máy 1, 2, 3

B là biến cố lấy ra phế phẩm

Do các $\{A_i\}_{i=1,2,3}$ là hệ đầy đủ nên theo công thức xác suất đầy đủ, ta có:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + P(A_3) \cdot P(B|A_3) \\ = 0,6 \cdot 0,02 + 0,3 \cdot 0,03 + 0,1 \cdot 0,04 = 0,025$$

Mà xác suất phế phẩm do máy 1 sản xuất là:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cdot B)}{P(B)} = \frac{P(A_1) \cdot P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0,6 \cdot 0,02}{0,025} = 0,48$$

Câu 50: Một công ty có 3 tổng lý. Gọi X, Y và Z theo thứ tự là khối lượng hàng bán được trong một ngày của 3 tổng đại lý trên (tính bằng tấn). Biết phân phối xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên X, Y và Z như sau.

X	5	6	7	8
P	0,1	0,3	0,4	0,2

Y	4	5	6	7	8
P	0,15	0,2	0,4	0,1	0,15

Z	7	8	9	10
P	0,2	0,3	0,4	0,1

Giải:

Trung bình khối lượng hàng hoá X bán được trong 1 tháng ($i=5,6,7,8$)

$$E(X) = 30 \cdot (5 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,3 + 7 \cdot 0,4 + 8 \cdot 0,2) = 201$$

Trung bình khối lượng hàng hoá Y bán được trong 1 tháng ($i=4,5,6,7,8$)

$$E(Y) = 30 \cdot (4 \cdot 0,15 + 5 \cdot 0,2 + 6 \cdot 0,4 + 7 \cdot 0,1 + 8 \cdot 0,15) = 177$$

Trung bình khối lượng hàng hoá X bán được trong 1 tháng ($i=7,8,9,10$)

$$E(Z) = 30 \cdot (7 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,3 + 9 \cdot 0,4 + 10 \cdot 0,1) = 252$$

$\Rightarrow$ Khối lượng hàng hoá bán được trung bình trong 1 tháng (30 ngày) của công ty là:

$$E(X) + E(Y) + E(Z) = 201 + 177 + 252 = 630$$

Câu 51: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{m}{x^3} & , x > 10 \\ 0 & , x \leq 10 \end{cases} \quad (m \text{ là hằng số}).$$

Tìm m .

Giải:

$$\text{Ta có: } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{10} f(x) dx + \int_{10}^{+\infty} \frac{m}{x^3} dx$$

$$= 0 + m \cdot \int_{10}^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx = m \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{10}^b \frac{1}{x^3} dx = m \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{2x^2} \right) \Big|_{10}^b$$

$$= m \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{2b^2} + \frac{1}{200} \right) = m \cdot \frac{1}{200}$$

$$\Rightarrow m = 200$$

Câu 52: Một xí nghiệp sản xuất có ba máy 1, 2 và 3, theo thứ tự sản xuất là 60%, 30% và 10% tổng số sản phẩm của một xí nghiệp. Tỷ lệ sản xuất ra phế phẩm của các máy trên, theo thứ tự, là 2%, 3% và 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng trong kho của xí nghiệp do 3 máy sản xuất. Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt do máy 1 sản xuất.

Giải:

Gọi A_i ($i = 1, 2, 3$) là biến cố lấy ra sản phẩm của máy 1, 2, 3

B là biến cố lấy ra sản phẩm tốt

Do các $\{A_i\}_{i=1,2,3}$ là hệ đầy đủ nên theo công thức xác suất đầy đủ, ta có:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + P(A_3) \cdot P(B|A_3)$$

$$= 0,6 \cdot 0,98 + 0,3 \cdot 0,97 + 0,1 \cdot 0,96 = 0,975$$

Mà xác suất sản phẩm tốt do máy 1 sản xuất là:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1 \cdot B)}{P(B)} = \frac{P(A_1) \cdot P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0,6 \cdot 0,98}{0,975} = 0,603$$

Câu 53: Ban giám đốc một công ty liên doanh với nước ngoài đang xem xét khả năng đình công của công nhân để đòi tăng lương ở hai nhà máy A và B. Kinh nghiệm cho họ biết cuộc đình công ở nhà máy A và B xảy ra lần lượt với xác suất 0,75 và 0,65. Ngoài ra, họ cũng biết rằng nếu công nhân ở nhà máy B đình công thì có 90% khả năng để công nhân ở nhà máy A đình công ủng hộ. Nếu công nhân ở nhà máy A đình công thì xác suất để công nhân ở nhà máy B đình công để ủng hộ bằng bao nhiêu?

Giải:

Gọi A là nhà biến cố nhà máy A đình công. $P(A) = 0,75$

Gọi B là nhà biến cố nhà máy B đình công. $P(B) = 0,65$

Nếu công nhân ở nhà máy B đình công thì có 90% khả năng để công nhân ở nhà máy A đình công ủng hộ. $P(A|B) = 0,9$

Nếu công nhân ở nhà máy A đình công thì xác suất để công nhân ở nhà máy B đình công để ủng hộ bằng bao nhiêu? $P(B|A) = ?$

$$P(B|A) = \frac{P(B.A)}{P(A)} = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,65.0,9}{0,75} = 0,78$$

Câu 54: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 6x - 6x^2, & \text{nếu } x \in (0; 1) \\ 0, & \text{nếu } x \notin (0; 1) \end{cases}$$

Hàm phân phối của X là:

Giải:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Với hàm mật độ xác suất được định nghĩa trong đề bài, ta có:

$$F(x) = 0 \text{ nếu } x \leq 0$$

$$F(x) = \int_0^x (6t - 6t^2) dt = (3t^2 - 2t^3)|_0^x = 3x^2 - 2x^3 \text{ nếu } 0 < x < 1$$

$$F(x) = 1 \text{ nếu } x \geq 1$$

Vậy hàm phân phối của X là:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ 3x^2 - 2x^3 & \text{nếu } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$$

Câu 55: Một công ty có 2 tổng lý. Gọi X và Y theo thứ tự là khối lượng hàng bán được trong một ngày của tổng đại lý trên (tính bằng tấn). Biết phân phối xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên X và Y như sau.

X	5	6	7	8
P	0,1	0,3	0,4	0,2

Y	7	8	9	10
---	---	---	---	----

P	0,2	0,3	0,4	0,1
---	-----	-----	-----	-----

a) Tính $E(X + Y)$

b) $D(X + Y)$

Giải:

Vì X và Y là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập nên ta có:

a)

$$E(X) = 5 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,3 + 7 \cdot 0,4 + 8 \cdot 0,2 = 6,7$$

$$E(Y) = 7 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,3 + 9 \cdot 0,4 + 10 \cdot 0,1 = 8,4$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 6,7 + 8,4 = 15,1$$

b)

$$E(X^2) = 5^2 \cdot 0,1 + 6^2 \cdot 0,3 + 7^2 \cdot 0,4 + 8^2 \cdot 0,2 = 45,7$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 45,7 - 6,7^2 = 0,81$$

$$E(Y^2) = 7^2 \cdot 0,2 + 8^2 \cdot 0,3 + 9^2 \cdot 0,4 + 10^2 \cdot 0,1 = 71,4$$

$$D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 71,4 - 8,4^2 = 0,84$$

$$\Rightarrow D(X + Y) = D(X) + D(Y) = 0,81 + 0,84 = 1,65$$

Câu 56: Một công ty có 3 tổng lý. Gọi X, Y và Z theo thứ tự là khối lượng hàng bán được trong một ngày của 3 tổng đại lý trên (tính bằng tấn). Biết phân phối xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên X, Y và Z như sau.

X	5	6	7	8
P	0,1	0,3	0,4	0,2

Y	4	5	6	7	8
P	0, 15	0, 2	0, 4	0, 1	0, 15

z	7	8	9	10
P	0,2	0,3	0,4	0,1

a) Tính $E(X + Y + Z)$

b) $D(X + Y + Z)$

Giải:

Vì X, Y, Z là 3 đại lượng ngẫu nhiên độc lập nên ta có:

a)

$$E(X) = 5 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,3 + 7 \cdot 0,4 + 8 \cdot 0,2 = 6,7$$

$$E(Y) = 4 \cdot 0,15 + 5 \cdot 0,2 + 6 \cdot 0,4 + 7 \cdot 0,1 + 8 \cdot 0,15 = 5,9$$

$$E(Z) = 7 \cdot 0,2 + 8 \cdot 0,3 + 9 \cdot 0,4 + 10 \cdot 0,1 = 8,4$$

$$E(X + Y + Z) = E(X) + E(Y) + E(Z) = 6,7 + 5,9 + 8,4 = 21$$

b)

$$E(X^2) = 5^2 \cdot 0,1 + 6^2 \cdot 0,3 + 7^2 \cdot 0,4 + 8^2 \cdot 0,2 = 45,7$$

$$E(Y^2) = 4^2 \cdot 0,15 + 5^2 \cdot 0,2 + 6^2 \cdot 0,4 + 7^2 \cdot 0,1 + 8^2 \cdot 0,15 = 36,3$$

$$E(Z^2) = 7^2 \cdot 0,2 + 8^2 \cdot 0,3 + 9^2 \cdot 0,4 + 10^2 \cdot 0,1 = 71,4$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 45,7 - 6,7^2 = 0,81$$

$$D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 36,3 - 5,9^2 = 1,49$$

$$D(Z) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 71,4 - 8,4^2 = 0,84$$

$$D(X + Y + Z) = D(X) + D(Y) + D(Z) = 0,81 + 1,49 + 0,84 = 3,14$$

Câu 57: Có 2 hộp đựng bi (kích cỡ như nhau), hộp I có 3 xanh và 7 đỏ, hộp II có 5 xanh, 7 đỏ. Chọn ngẫu nhiên 1 bi ở hộp I và 1 bi ở hộp II. Tính xác suất để cả 2 bi đều xanh.

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Chọn ngẫu nhiên 1 bi ở hộp I và 1 bi ở hộp II nên số trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra là: $C_{10}^1 \cdot C_{12}^1$

Gọi A là biến cố lấy ra 2 viên bi xanh.

Lấy 1 bi xanh trong 3 bi xanh ở hộp I có C_3^1 cách.

Lấy 1 bi xanh trong 5 bi xanh ở hộp II có C_5^1 cách.

Vậy $n(A)$ lấy 2 bi xanh mỗi bi từ 1 hộp có $C_3^1 \cdot C_5^1$ cách

Xác suất để cả 2 bi đều xanh là:

$$P(A) = \frac{n(A)}{\Omega} = \frac{C_3^1 \cdot C_5^1}{C_{10}^1 \cdot C_{12}^1} = \frac{1}{8}$$

Câu 58: Một lớp học có 30 sinh viên, trong đó có 5 em giỏi, 10 em khá và 10 em trung bình. Chọn ngẫu nhiên 3 em trong lớp. Xác suất để cả 3 em được chọn đều là sinh viên yếu.

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Chọn ngẫu nhiên 3 em từ 30 em nên số trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra là: C_{30}^3

Gọi A là biến cố chọn 3 sinh viên yếu từ 5 sinh viên yếu trong lớp

Nên $n(A) = C_5^3$ cách chọn

Xác suất để cả 3 em được chọn đều là sinh viên yếu là :

$$P(A) = \frac{n(A)}{\Omega} = \frac{C_5^3}{C_{30}^3} = 0,00246$$

Câu 59: Một tổ gồm 4 nam và 3 nữ. Chọn liên tiếp 2 người. Xác suất để cả hai là nữ.

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Chọn liên tiếp 2 người từ 7 người nên số trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra là: $C_7^1 \cdot C_6^1$

Gọi A là biến cố chọn liên tiếp 2 lần được 2 người nữ

Nên $n(A) = C_3^1 \cdot C_2^1$ cách chọn

Xác suất để cả hai là nữ là:

$$P(A) = \frac{n(A)}{\Omega} = \frac{C_3^1 \cdot C_2^1}{C_7^1 \cdot C_6^1} = \frac{1}{7}$$

Câu 60: Một xưởng có 2 máy hoạt động độc lập. Trong một ngày làm việc, xác suất để 2 máy này bị hỏng tương ứng là 0,1; 0,05. Xác suất để trong một ngày làm việc xưởng có máy hỏng.

Giải:

Gọi A là biến cố trong một ngày làm việc xưởng có máy hỏng

Gọi $\bar{A}$ là biến cố trong một ngày làm việc xưởng không có máy hỏng

$$P(\bar{A}) = 0,9 \cdot 0,95 = 0,855$$

Xác suất để trong một ngày làm việc xưởng có máy hỏng là:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,855 = 0,145$$

Câu 61: Một lớp học có 4 bóng đèn, mỗi bóng có xác suất bị cháy là 0,25. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 3 bóng đèn sáng. Xác suất để lớp học không đủ ánh sáng.

Giải:

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số bóng đèn sáng trong lớp học

Để lớp học không đủ ánh sáng thì số bóng đèn sáng là $X=0,1,2$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$P(X = 0) = C_4^0 \cdot 0,75^0 \cdot 0,25^4 = \frac{1}{256}$$

$$P(X = 1) = C_4^1 \cdot 0,75^1 \cdot 0,25^3 = \frac{3}{64}$$

$$P(X = 2) = C_4^2 \cdot 0,75^2 \cdot 0,25^2 = \frac{27}{158}$$

Xác suất để lớp học không đủ ánh sáng là:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{256} + \frac{3}{64} + \frac{27}{158} = \frac{4483}{20224} \approx 0,2217$$

Câu 62: Cho ba biến cố độc lập A, B, C với $P(A)=1/2$, $P(B)=2/3$, $P(C)=1/4$. Xác suất để ít nhất một biến cố xảy ra.

Giải:

Gọi M là biến cố ít nhất 1 biến cố xảy ra.

$$\bar{M} \text{ không biến cố nào xảy ra } \Rightarrow P(\bar{M}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C}) = \frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow P(M) = 1 - P(\bar{M}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 0,875$$

Câu 63: Ba người cùng làm bài thi. Xác suất làm được bài của sinh viên A là 0,8; của sinh viên B là 0,7; của sinh viên C là 0,6. Xác suất để có 2 sinh viên làm được bài.

Giải:

Gọi A là biến cố sinh viên A làm được bài. $P(A)=0,8$

Gọi B là biến cố sinh viên B làm được bài. $P(B)=0,7$

Gọi C là biến cố sinh viên C làm được bài. $P(C)=0,6$

Xác suất để có 2 sinh viên làm được bài là:

$$P(\overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C})$$

$$= P(\overline{A}). P(B). P(C) + P(A). P(\overline{B}). P(C) + P(A). P(B). P(\overline{C})$$

$$= 0,2 . 0,7 . 0,6 + 0,8 . 0,3 . 0,6 + 0,8 . 0,7 . 0,4$$

$$= 0,084 + 0,144 + 0,224 = 0,452$$

Câu 64: Một lô sản phẩm gồm 8 loại I và 2 loại II. Từ lô đó lấy liên tiếp 3 lần, mỗi lần 1 sản phẩm, sản phẩm lấy ra có hoàn lại. X là số sản phẩm loại I lấy được. Xác suất $P[X = 0]$.

Giải:

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại I lấy được trong 3 lần liên tiếp lấy ($X = 0,1,2,3$)

Xác suất để lấy được 1 sản phẩm loại I là $\frac{8}{10}$

Xác suất để lấy được 0 sản phẩm loại I trong 3 lần lấy là:

$$P(X = 0) = C_3^0 . \left(\frac{8}{10}\right)^1 . \left(1 - \frac{8}{10}\right)^3 = 0,008$$

Câu 65: Trong một kỳ thi, mỗi sinh viên phải thi 2 môn. Một sinh viên A ước lượng rằng: xác suất đạt môn thứ nhất là 0,8. Nếu đạt môn thứ nhất thì xác suất đạt môn thứ hai là 0,6; nếu không đạt môn thứ nhất thì xác suất đạt môn thứ hai là 0,3. Thì xác suất để sinh viên A đạt môn thứ hai là:

Giải:

Gọi M là biến cố sinh viên A đạt môn thứ nhất

Gọi N là biến cố sinh viên A đạt môn thứ hai

$$\Rightarrow P(M) = 0,8$$

$$P(N|M) = 0,6$$

$$P(N|\bar{M}) = 0,3$$

$$P(N) = ?$$

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$\begin{aligned} P(N) &= P(N|M).P(M) + P(N|\bar{M}).P(\bar{M}) \\ &= 0,6 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,2 = 0,54 \end{aligned}$$

Câu 66: Ba sinh viên cùng làm bài thi. Xác suất làm được bài của sinh viên A là 0,8; của sinh viên B là 0,7; của sinh viên C là 0,6. Thì xác suất để có đúng 2 sinh viên làm được bài là:

Giải:

Gọi A là biến cố sinh viên A làm được bài. $P(A)=0,8$

Gọi B là biến cố sinh viên B làm được bài. $P(B)=0,7$

Gọi C là biến cố sinh viên C làm được bài. $P(C)=0,6$

Xác suất để có đúng 2 sinh viên làm được bài thi là:

$$P(\bar{A}BC + A\bar{B}C + A\bar{C}B)$$

$$= P(\bar{A}) \cdot P(B) \cdot P(C) + P(A) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(C) + P(A) \cdot P(B) \cdot P(\bar{C})$$

$$= 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,6 + 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,6 + 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,4$$

$$= 0,084 + 0,144 + 0,224 = 0,452$$

Câu 67: Ba xạ thủ cùng bắn 1 con thú (mỗi người bắn 1 viên đạn). Xác suất bắn trúng của từng người tương ứng là 0,6; 0,7; 0,8. Biết rằng nếu trúng 1 phát đạn thì xác suất để con thú bị tiêu diệt là 0,5; trúng 2 phát đạn thì xác suất để con thú bị tiêu diệt là 0,8; còn

nếu trúng 3 phát đạn thì chắc chắn con thú bị tiêu diệt. Tính xác suất để con thú bị tiêu diệt.

Giải:

Để tính xác suất con thú bị tiêu diệt, ta cần tính tổng các xác suất của trường hợp có thể xảy ra mà con thú đó bị tiêu diệt.

Có 3 xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn. Ta có 3 trường hợp

Trường hợp 1: Chỉ có 1 viên đạn trúng, 2 viên còn lại không trúng

$$\begin{aligned} P(1) &= 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,8 \\ &= 0,036 + 0,056 + 0,096 = 0,188 \end{aligned}$$

Trường hợp 2: Có 2 viên đạn trúng, 1 viên còn lại không trúng

$$\begin{aligned} P(2) &= 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,8 + 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,2 \\ &= 0,224 + 0,14 + 0,084 = 0,452 \end{aligned}$$

Trường hợp 3: Trúng hết 3 viên đạn

$$P(3) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,336$$

Vậy xác suất để con thú bị tiêu diệt là:

$$P = 0,188 \cdot 0,5 + 0,452 \cdot 0,8 + 0,336 = 0,7916$$

Câu 68: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+4}{5} & , x \in [0; 1] \\ 0 & , x \notin [0; 1] \end{cases}. \text{ Tính } P(X \leq \frac{1}{4}) + P(X \geq \frac{1}{2}).$$

Giải:

$$P(X \leq \frac{1}{4}) + P(X \geq \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{2x+4}{5} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{2x+4}{5} dx = \frac{17}{80} + \frac{11}{20} = 0,7625$$

Câu 69: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+4}{5} & , x \in [0; 1] \\ 0 & , x \notin [0; 1] \end{cases} \quad \text{Tính } P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4}\right)$$

Giải:

$$P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \left(\frac{2x+4}{5}\right) dx = 0,2625$$

Câu 70: Có hai kiện hàng, kiện thứ nhất có 8 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm loại A; kiện thứ hai có 6 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm loại A. Lần đầu lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm ở kiện thứ nhất bỏ vào kiện thứ hai, sau đó từ kiện thứ hai lấy ra 2 sản phẩm (lấy không hoàn lại). Gọi X là số sản phẩm loại A có trong 2 sản phẩm lấy ra từ kiện thứ hai. Lập bảng phân phối xác suất của X.

Giải:

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 2 sản phẩm lấy ra từ kiện thứ 2. (X = 0,1,2)

Gọi A là biến cố lấy lần 1 được 1 sản phẩm loại A

Gọi B là biến cố lấy lần 1 được 1 sản phẩm không phải loại A

Ta có: $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{5}{8}$

$$\begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \circ \\ \hline \circ \circ \circ \circ \\ \hline \end{array} \quad A: \frac{3}{8}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \circ \\ \hline \circ \circ \circ \\ \hline \end{array} \quad B: \frac{5}{8}$$

$$3A = \frac{3}{8} \Rightarrow 3A, 4B \quad (1)$$

$$5B = \frac{5}{8} \Rightarrow 2A, 5B (2)$$

$$(1),(2) \Rightarrow P(X=0) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_4^2}{C_7^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_5^2}{C_7^2} = \frac{17}{42}$$

$$P(X=1) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_3^1 \cdot C_4^1}{C_7^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_2^1 \cdot C_5^1}{C_7^2} = \frac{43}{84}$$

$$P(X=2) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_3^2}{C_7^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{12}$$

Vậy bảng phân phối xác suất của X là:

X	0	1	2
P	$\frac{17}{42}$	$\frac{43}{84}$	$\frac{1}{12}$

Câu 71: Có 3 nhóm học sinh. Nhóm I có 5 nam 2 nữ, nhóm II có 4 nam 1 nữ, nhóm III có 3 nam 2 nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong nhóm thì được sinh viên nam. Xác suất để sinh viên đó thuộc nhóm II

Giải:

Không gian mẫu (Ω): Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong 17 sinh viên có C_{17}^1 cách

Gọi A là biến cố có được sinh viên nam: $P(A) = \frac{C_5^1 + C_4^1 + C_3^1}{17} = \frac{12}{17}$

Gọi B là biến cố có được sinh viên thuộc nhóm II: $P(B) = \frac{C_5^1}{17} = \frac{5}{17}$

Xác suất để chọn 1 sinh viên thuộc nhóm II là nam: $P(A|B) = \frac{4}{5}$

Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong nhóm thì được sinh viên nam. Xác suất để sinh viên đó thuộc nhóm II là:

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{\frac{5}{17} \cdot \frac{4}{5}}{\frac{12}{17}} = \frac{1}{3}$$

Câu 72: Một phân xưởng có 40 nữ công nhân và 20 nam công nhân. Tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học đối với nữ là 15%, với nam là 20%. Chọn ngẫu nhiên 1 công nhân của phân xưởng. Xác suất để chọn được công nhân tốt nghiệp phổ thông trung học

Giải:

Theo giả thuyết, ta có:

Số công nhân nam tốt nghiệp là: $0,2 \cdot 20 = 4$

Số công nhân nữ tốt nghiệp là: $0,15 \cdot 40 = 6$

$\Rightarrow$ Tổng công nhân tốt nghiệp trong xưởng là 10 công nhân. Vậy xác suất chọn được một người tốt nghiệp trong xưởng là:

$$p = \frac{C_{10}^1}{C_{60}^1} = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

Câu 73: Trong hộp I có 4 bi trắng và 2 bi đen, hộp II có 3 bi trắng và 3 bi đen. Các bi có kích cỡ như nhau. Chuyển 1 bi từ hộp II sang hộp I, sau đó lấy ngẫu nhiên 1 bi ở hộp I. Xác suất để bi lấy ra là bi trắng.'

Giải:

Gọi A là biến cố chuyển 1 bi từ hộp II sang hộp I. Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1:

Bi chuyển là bi trắng thì hộp I sẽ có 5 bi trắng, 2 bi đen $P(A_1) = \frac{1}{2}$

Trường hợp 2:

Bi chuyển là bi đen: Thì hộp I sẽ có 4 bi trắng, 3 bi đen $P(A_2) = \frac{1}{2}$

Lấy ngẫu nhiên 1 bi ở hộp I, xác suất để bi lấy ra là bi trắng là:

$$P(A_1 + A_2) = \frac{C_5^1}{C_7^1} \cdot \frac{1}{2} + \frac{C_4^1}{C_7^1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{14}$$

Câu 74: Một cửa hàng bán một loại sản phẩm trong đó 40% do phân xưởng 1 sản xuất, còn lại do phân xưởng 2 sản xuất. Tỷ lệ sản phẩm A do phân xưởng 1 và 2 sản xuất tương ứng là 0,8; 0,9. Mua ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ cửa hàng và thấy đó không phải sản phẩm loại A. Hỏi sản phẩm đó có khả năng do phân xưởng nào sản xuất nhiều hơn.

Giải:

Giả sử tổng số sản phẩm ban đầu là 1000 sản phẩm

Số sản phẩm được sản xuất bởi xưởng 1 là: $40\% \cdot 1000 = 400$

Số sản phẩm được sản xuất bởi xưởng 2 là: $60\% \cdot 1000 = 600$

Số sản phẩm loại A được sản xuất bởi xưởng 1 là: $0,8 \cdot 400 = 320$

Số sản phẩm loại A được sản xuất bởi xưởng 2 là: $0,9 \cdot 600 = 540$

Số sản phẩm không phải loại A được sản xuất bởi xưởng 1 là: $400 - 320 = 80$

Số sản phẩm không phải loại A được sản xuất bởi xưởng 2 là: $600 - 540 = 60$

Tỉ lệ sản phẩm không phải loại A được sản xuất bởi xưởng 1 là: $\frac{80}{400} = 0,2$

Tỉ lệ sản phẩm không phải loại A được sản xuất bởi xưởng 2 là: $\frac{60}{600} = 0,1$

Vì tỉ lệ sản phẩm không phải loại A được sản xuất bởi xưởng 1 lớn hơn xưởng 2 nên xác suất mua 1 sản phẩm không phải loại A của xưởng 1 là cao hơn.

Câu 75: Một bài thi trắc nghiệm gồm 12 câu hỏi, mỗi câu có 4 cách trả lời, trong đó chỉ có 1 cách trả lời đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 4 điểm; mỗi câu trả lời sai, thí sinh bị trừ 1 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên các câu trả lời. Tính kỳ vọng và phương sai của X.

Giải:

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số câu sai trong 12 câu trả lời ($0 \leq X \leq 12$)

Ta thấy $X \sim B(12; 0,75) = C_{12}^k \cdot 0,75^k \cdot (1 - 0,75)^{12-k}$ (với $0 \leq k \leq 12$)

$$P(X = 0) = C_{12}^0 \cdot 0,75^0 \cdot (1 - 0,75)^{12-0} \approx 5,96 \cdot 10^{-8}$$

$$P(X = 1) = C_{12}^1 \cdot 0,75^1 \cdot (1 - 0,75)^{12-1} \approx 2,146 \cdot 10^{-6}$$

$$P(X = 2) = C_{12}^2 \cdot 0,75^2 \cdot (1 - 0,75)^{12-2} \approx 3,54 \cdot 10^{-5}$$

$$P(X = 3) = C_{12}^3 \cdot 0,75^3 \cdot (1 - 0,75)^{12-3} \approx 3,54 \cdot 10^{-4}$$

$$P(X = 4) = C_{12}^4 \cdot 0,75^4 \cdot (1 - 0,75)^{12-4} \approx 2,39 \cdot 10^{-3}$$

$$P(X = 5) = C_{12}^5 \cdot 0,75^5 \cdot (1 - 0,75)^{12-5} \approx 0,0115$$

$$P(X = 6) = C_{12}^6 \cdot 0,75^6 \cdot (1 - 0,75)^{12-6} \approx 0,04$$

$$P(X = 7) = C_{12}^7 \cdot 0,75^7 \cdot (1 - 0,75)^{12-7} \approx 0,103$$

$$P(X = 8) = C_{12}^8 \cdot 0,75^8 \cdot (1 - 0,75)^{12-8} \approx 0,194$$

$$P(X = 9) = C_{12}^9 \cdot 0,75^9 \cdot (1 - 0,75)^{12-9} \approx 0,258$$

$$P(X = 10) = C_{12}^{10} \cdot 0,75^{10} \cdot (1 - 0,75)^{12-10} \approx 0,232$$

$$P(X = 11) = C_{12}^{11} \cdot 0,75^{11} \cdot (1 - 0,75)^{12-11} \approx 0,127$$

$$P(X = 12) = C_{12}^{12} \cdot 0,75^{12} \cdot (1 - 0,75)^{12-12} \approx 0,0317$$

$$E(X) = 0 \cdot 5,96 \cdot 10^{-8} + 1 \cdot 2,146 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 3,54 \cdot 10^{-5} + 3 \cdot 3,54 \cdot 10^{-4} + 4 \cdot 2,39 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 0,0115 + 6 \cdot 0,04 + 7 \cdot 0,103 + 8 \cdot 0,194 + 9 \cdot 0,258 + 10 \cdot 0,232 + 11 \cdot 0,127 + 12 \cdot 0,0317 \approx 9$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot 5,96 \cdot 10^{-8} + 1^2 \cdot 2,146 \cdot 10^{-6} + 2^2 \cdot 3,54 \cdot 10^{-5} + 3^2 \cdot 3,54 \cdot 10^{-4} + 4^2 \cdot 2,39 \cdot 10^{-3} + 5^2 \cdot 0,0115 + 6^2 \cdot 0,04 + 7^2 \cdot 0,103 + 8^2 \cdot 0,194 + 9^2 \cdot 0,258 + 10^2 \cdot 0,232 + 11^2 \cdot 0,127 + 12^2 \cdot 0,0317 \approx 83,26$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 83,26 - 9^2 = 2,26$$

Câu 76: Trong hộp có 5 bi đánh số từ 1 đến 5 (các bi có cùng kích cỡ). Lấy ra ngẫu nhiên 2 bi. X là tổng số viết trên 2 bi lấy ra. Kỳ vọng $M(X)$ bằng.

Giải:

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ tổng số viết trên 2 viên bi ($3 \leq X \leq 9$)

Có tổng cộng 10 cặp bi có thể lấy ra:

1,2

1,3

1,4

1,5

2,3

2,4

2,5

3,4

3,5

4,5

Mỗi cặp có xác suất lấy ra bằng nhau là: $\frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$

$$\text{Kỳ vọng } M(X) = 3 \cdot \frac{1}{10} + 4 \cdot \frac{1}{10} + 5 \cdot \frac{1}{10} \cdot 2 + 6 \cdot \frac{1}{10} \cdot 2 + 7 \cdot \frac{1}{10} \cdot 2 + 8 \cdot \frac{1}{10} + 9 \cdot \frac{1}{10} = 6$$

Câu 77: Một xạ thủ có 3 viên đạn. Anh ta bắn lần lượt từng viên cho đến khi trúng mục tiêu hoặc hết cả 4 viên thì thôi biết xác suất trúng đích là 0.6 . Gọi X là số viên đạn đã bắn. Tìm $E(X)$, $D(X)$.

Giải:

Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số viên đạn đã bắn trong 3 viên đạn ($X=1,2,3$)

Ta thấy $X \sim B(3; 0,6) = C_3^k \cdot 0,6^k \cdot (1 - 0,6)^{3-k}$ (với $1 \leq k \leq 3$)

$$P(X=1) = C_3^1 \cdot 0,6^1 \cdot (1 - 0,6)^{3-1} \approx 0,288$$

$$P(X=2) = C_3^2 \cdot 0,6^2 \cdot (1 - 0,6)^{3-2} \approx 0,432$$

$$P(X=3) = C_3^3 \cdot 0,6^3 \cdot (1 - 0,6)^{3-3} \approx 0,216$$

$$E(X) = 1 \cdot 0,288 + 2 \cdot 0,432 + 3 \cdot 0,216 = 1,8$$

$$E(X^2) = 1^2 \cdot 0,288 + 2^2 \cdot 0,432 + 3^2 \cdot 0,216 = 3,96$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 3,96 - 1,8^2 = 0,72$$

Câu 78: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 2 - 2x^2, & x \in [0, 1] \\ 0, & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối của X và tính $P(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4})$

Giải:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Với hàm mật độ xác suất được định nghĩa trong đề bài ta có:

$$F(x) = 0 \text{ nếu } x < 0$$

$$F(x) = \int_0^x 2 - 2t^2 dt = \left(2t - \frac{2t^3}{3} \right) \Big|_0^x = 2x - \frac{2x^3}{3} \quad \text{nếu } (0 \leq x \leq 1)$$

$$F(x) = 1 \text{ nếu } x > 1$$

Vậy hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ 2x - \frac{2x^3}{3} & \text{nếu } (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & \text{nếu } x > 1 \end{cases}$$

$$P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \left(2x - \frac{2x^3}{3}\right) dx = \frac{45}{1536}$$

Câu 79: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 2 - 2x^2, & x \in [0, 1] \\ 0 & , x \notin [0, 1] \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối của X và tính $E(X)$, $D(X)$

Giải:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Với hàm mật độ xác suất được định nghĩa trong đề bài ta có:

$$F(x) = 0 \text{ nếu } x < 0$$

$$F(x) = \int_0^x 2 - 2t^2 dt = \left(2t - \frac{2t^3}{3}\right) \Big|_0^x = 2x - \frac{2x^3}{3} \quad \text{nếu } (0 \leq x \leq 1)$$

$$F(x) = 1 \text{ nếu } x > 1$$

Vậy hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ 2x - \frac{2x^3}{3} & \text{nếu } (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & \text{nếu } x > 1 \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot \left(2x - \frac{2x^3}{3}\right) dx = \frac{8}{15}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot \left(2x - \frac{2x^3}{3}\right) dx = \frac{7}{18}$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{47}{450} \approx 0,104$$

Câu 80: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 5x^4 & , x \in [0, 1] \\ 0 & , x \notin [0, 1] \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối của X và tính $E(X)$, $D(X)$.

Giải:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Với hàm mật độ xác suất được định nghĩa trong đề bài ta có:

$$F(x)=0 \text{ nếu } x < 0$$

$$F(x)= \int_0^x 5t^4 dt = (t^5)|_0^x = x^5 \text{ nếu } (0 \leq x \leq 1)$$

$$F(x) = 1 \text{ nếu } x > 1$$

Vậy hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \\ x^5 & \text{nếu } (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & \text{nếu } x > 1 \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot (x^5) dx = \frac{1}{7}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot (x^5) dx = \frac{1}{8}$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{8} - \left(\frac{1}{7}\right)^2 = \frac{41}{392} \approx 0,1046$$